DARS ISHLANMASI

Fizika, 10-sinf

Fan	Fizika
Sinf	10-sinf
Mavzu	**Ideal gaz holat tenglamasi. Izojarayonlar: Boyl–Mariott, Gey-Lyussak va Sharl qonunlari**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, virtual laboratoriya bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, suhbat, virtual tajriba, «Venn diagrammasi», guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Ideal gaz qonunlari** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/gaz_qonunlari_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Ideal gaz modeli va holat parametrlari (p, V, T) tushunchalarini mustahkamlash
- Mendeleyev–Klapeyron tenglamasi va undan kelib chiqadigan uchta izojarayon qonunini o‘rgatish
- Izoterma, izobara va izoxora grafiklarini o‘qish va chizishni o‘rgatish

Tarbiyaviy maqsad:

- Tabiat hodisalarining qonuniyatga bo‘ysunishi haqidagi ilmiy dunyoqarashni shakllantirish
- Aniqlik, tartib va guruhda mas’uliyatni tarbiyalash

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Molekulyar-kinetik nazariya asosida makroskopik hodisalarni tushuntirish ko‘nikmasini rivojlantirish
- Proporsional bog‘lanishlarni jadval va grafiklar asosida aniqlash qobiliyatini o‘stirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model ko‘rsatkichlari, jadval va grafiklardan ma’lumot olish, ularni tahlil qilish.

- **O‘zini o‘zi rivojlantirish** — mustaqil o‘lchash, xatolarni topish va natijani baholash.
- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, o‘z fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar bo‘yicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — gaz holatini xarakterlovchi kattaliklarni o‘lchash va hisoblash, izojarayon qonunlarini hayotiy misollarda qo‘llash.

Kutilayotgan natija: o‘quvchi har bir izojarayonda qaysi parametr o‘zgarmasligini, qolgan ikkitasi qanday bog‘lanishini aytadi va $pV = \nu RT$ tenglamasidan foydalanib masala yechadi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	O‘qituvchi faoliyati	O‘quvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	O‘tgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qo‘yish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yo‘naltiradi, maslahat beradi	Modelda o‘lchaydi, jadvalni to‘ldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, rag‘batlantiradi	O‘z-o‘zini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi e’lon qilinadi. O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) bo‘linadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Molekulyar-kinetik nazariyaning asosiy qoidalari qaysilar?	Modda zarralardan iborat; zarralar tartibsiz harakatlanadi; ular o‘zaro ta’sirlashadi
2	Gaz bosimi qanday hosil bo‘ladi?	Molekulalarning idish devorlariga urilishi natijasida
3	Absolyut harorat Selsiy harorati bilan qanday bog‘langan?	$T = t + 273$ (K)
4	Modda miqdori nima?	$\nu = m/M = N/N_A$, birligi — mol

Muammoli savol: Velosiped shinasini quyosh ostida qoldirsak, u «qattiqlashadi». Shpritsning uchini barmoq bilan bekitib porshenni bossak, uni bosish tobora qiyinlashadi. Bu hodisalarni qanday umumiy qonun bilan tushuntirish mumkin?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Ideal gaz — molekulalari o‘lchami idish hajmiga nisbatan juda kichik va o‘zaro faqat to‘qnashganda ta’sirlashadigan gaz modeli. Uning holati bosim p, hajm V va absolyut harorat T bilan aniqlanadi va **Mendeleyev–Klapeyron tenglamasiga** bo‘ysunadi:

$$\mathbf{p \cdot V = \nu \cdot R \cdot T = (m/M) \cdot R \cdot T}$$

$R = 8{,}31$ J/(mol·K) — universal gaz doimiysi

Gaz massasi o‘zgarmas bo‘lib, holat parametrlaridan biri ham o‘zgarmas qoladigan jarayonlar **izojarayonlar** deyiladi:

Jarayon	O‘zgarmas	Qonun	Grafik
Izotermik	$T = \text{const}$	$p_1V_1 = p_2V_2$ (Boyl–Mariott)	p–V da giperbola
Izobarik	$p = \text{const}$	$V_1/T_1 = V_2/T_2$ (Gey-Lyussak)	V–T da to‘g‘ri chiziq
Izoxorik	$V = \text{const}$	$p_1/T_1 = p_2/T_2$ (Sharl)	p–T da to‘g‘ri chiziq

Izobara va izoxoraning davomi koordinata boshidan — absolyut nol ($T = 0$ K) nuqtasidan o‘tadi. Ikki holat uchun **birlashgan gaz qonuni**:

$$\mathbf{p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2}$$

Molekulyar nuqtai nazar: hajm kamaysa, molekulalar devorga tez-tez uriladi; harorat ortsa, ular tezroq harakatlanib, devorga kuchliroq va tez-tez uriladi — ikkala holda bosim ortadi. Molekulalarning o‘rtacha kvadratik tezligi:

$$v_{kv} = \sqrt{(3RT/M)}$$

azot ($M = 0{,}028$ kg/mol) uchun $T = 300$ K da $v_{kv} \approx 517$ m/s

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Ideal gaz qonunlari (*modellar/gaz_qonunlari_model.html*). Modelda silindrda $\nu = 0{,}05$ mol azot bor. Guruhlar ketma-ket izotermik, izobarik va izoxorik jarayonlarni bajarib, har birida o‘zgarmas qoladigan kattalikni (invariantni) tekshiradi.

Modeldan foydalanish: parametrlar «Sozlamalar» panelidagi slayderlar bilan o‘zgartiriladi; «Space» — boshlash/pauza, «R» — qayta boshlash, «S» — joriy o‘lchovni jurnalga yozish. Jurnal jadvalini «CSV (Excel)» tugmasi bilan yuklab olish mumkin.

Ish tartibi:

1. «Qayta» tugmasini bosing ($V = 2{,}00$ L, $T = 300$ K). «Boshlash» bilan molekulalarni harakatlantiring va boshlang‘ich holatni «S» bilan jurnalga yozing ($p \approx 62{,}3$ kPa).
2. **Izotermik** rejimni tanlang va V ni 2,00 → 1,00 L ga kamaytiring. Bosim necha marta oshdi? pV ko‘paytmasi o‘zgardimi?
3. **Izobarik** rejimga o‘ting va T ni 300 → 600 K ga oshiring. V necha marta ortdi? V/T nisbatini tekshiring.
4. **Izoxorik** rejimga o‘ting va T ni 600 → 300 K ga kamaytiring. Bosim qanday o‘zgardi? p/T ni tekshiring.
5. Har bir holatni jurnalga yozing va jadvalni to‘ldiring. Gaz boshlang‘ich holatiga qaytdimi?
6. Molekulalar tezligi v_{kv} 300 K va 600 K da necha marta farq qilishini yozing ($\sqrt{2} \approx 1{,}41$ marta).
7. Jurnalni «CSV (Excel)» orqali yuklab olib, izotermik jarayon uchun p–V grafigini chizing (ixtiyoriy).

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

Holat	Jarayon	V, L	T, K	p, kPa (o‘lch)	p, kPa (naz)	Invariant
1	boshlang‘ich	2,00	300		62,3	—
2	izotermik	1,00	300		124,7	pV =

Holat	Jarayon	V, L	T, K	p, kPa (o‘lch)	p, kPa (naz)	Invariant
3	izobarik	2,00	600		124,7	V/T =
4	izoxorik	2,00	300		62,3	p/T =

Tahlil savollari:

1. Izotermik siqishda bosim necha marta oshdi? Bu qaysi qonunni tasdiqlaydi?
2. Izobarik jarayonda harorat 2 marta ortganda hajm qanday o‘zgardi?
3. Izoxorik sovitishda bosim qanday o‘zgardi? Nima uchun?
4. Uchta jarayondan keyin gaz boshlang‘ich holatga qaytdimi? Buni p–V diagrammada tasvirlang.

Xulosa: ideal gaz holati pV = νRT tenglamaga bo‘ysunadi. Izotermik jarayonda pV, izobarik jarayonda V/T, izoxorik jarayonda p/T o‘zgarmas qoladi. 1 → 2 → 3 → 4 jarayonlar natijasida gaz boshlang‘ich holatiga qaytdi (yopiq sikl).

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. Gaz izotermik siqilganda hajmi 6 L dan 2 L gacha kamaydi. Boshlang‘ich bosim 100 kPa bo‘lsa, oxirgi bosim qancha?

Javob: $p_2 = p_1V_1/V_2 = 100\cdot6/2 = 300$ *kPa.*

2-masala. 27 °C da gaz hajmi 3 L. O‘zgarmas bosimda 127 °C gacha qizdirilsa, hajmi qancha bo‘ladi?

Javob: $T_1 = 300$ *K,* $T_2 = 400$ *K;* $V_2 = V_1T_2/T_1 = 3\cdot400/300 = 4$ *L.*

3-masala. Ballondagi gaz bosimi 7 °C da 140 kPa. Ballon 27 °C gacha isiganda bosim qancha bo‘ladi?

Javob: $p_2 = p_1T_2/T_1 = 140\cdot300/280 = 150$ *kPa.*

4-masala. 0,05 mol gaz 2 L hajmda 300 K haroratda qanday bosim hosil qiladi?

Javob: $p = \nu RT/V = 0{,}05\cdot8{,}31\cdot300/0{,}002 \approx 6{,}23\cdot10^4$ *Pa* ≈ 62,3 *kPa.*

5-masala. Harorat 4 marta oshganda gaz molekulalarining o‘rtacha kvadratik tezligi qanday o‘zgaradi?

Javob: $v_{kv} \sim \sqrt{T} \Rightarrow$ *2 marta ortadi.*

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1

Mezon	Ball
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi mavzuni o‘qish, uchta izojarayon qonunini va grafiklarini daftarga chizish.
2. Modelda izotermik jarayon uchun V = 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 L da bosimni o‘lchab, p–V va p–1/V grafiklarini chizish.
3. Masala: 2 kg azot (M = 0,028 kg/mol) 27 °C da 0,5 m^3 hajmni egallaydi. Bosimni toping (javob: ≈ 356 kPa).
4. Kundalik hayotdan har bir izojarayonga bittadan misol yozib kelish.

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.